

绵中实验 2019 级信息学竞赛

专题复习——基本算法(二)

(考试时间: 3.5 小时, 8:20—11:50)

温习提示:

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交: 所有程序源代码采用 cna 提交。

题目名称	梦境	扔盘子	矩形数量	树的直径
程序名称	dream.cpp	dish.cpp	rectangle.cpp	diameter.cpp
输入文件	dream.in	dish.in	rectangle.in	diameter.in
输出文件	dream.out	dish.out	rectangle.out	diameter.out
测试点数	10	10	10	10
测试点分值	10	10	10	10
题目满分	100	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB	512MB

梦境(dream.cpp)

【问题描述】

智者奥尔曼曾说过：有缘的人即使相隔海角天涯，也会在梦境中相遇。

IcePrince_1968 和 IcePrincess_1968 便是如此。有一天 IcePrincess_1968 突发奇想：为什么不用梦境操控仪器来增加她和 IcePrince_1968 的缘分呢？

IcePrincess_1968 的梦境可以用 n 个区间来表示，第 i 个区间 $[li, ri]$ 表示她的第 i 个梦境会在 li 时刻开始，在 ri 时刻结束（包含 li 和 ri 两个时刻）。因为 IcePrincess_1968 经常做白日梦，所以 n 可能很大。

两个人的梦境不是什么时候都能融合的。只有在一些关键的与另一个人相关的梦境转折点两个人的梦境相遇，才能完成融合，形成浪漫的梦境。IcePrinceSS_1968 探测到 IcePrince_1968 近期的 m 个与 IcePrincess_1968 相关的梦境转折点，第 i 个转折点 ti 表示他的第 i 个梦境转折点会在 ti 时刻出现。因为 IcePrince_1968 和 IcePrincess_1968 很有缘，IcePrince_1968 经常梦到 IcePrincess_1968，所以 m 可能会很大。

当 IcePrincess 1968 的一个梦境包含了 IcePrince 1968 的一个梦境转折点时，两个人的这两段梦境就能得到融合。但要注意 IcePrincess_1968 的每段梦境只能和 IcePrince_1968 的一个梦境转折点融合，类似的，IcePrince_1968 的每个梦境转折点只能和 IcePrincess_1968 的一段梦境融合，否则会引发时空混乱。

IcePrincess_1968 很喜欢做和 IcePrince_1968 相关的梦。所以她想算出她的这些梦境最多能和 IcePrince_1968 的梦境转折点融合出多少个浪漫的梦境。IcePrincess_1968 擅长文学 但不擅长计算机，所以只能找你帮忙。

【输入格式】

输入文件名为 dream.in。

文件的第一行为有两个正整数 n, m ，表示 IcePrincess 1968 的梦境个数和 IcePrince 1968 的与 IcePrincess_1968 相关的梦境转折点个数。

第 2 至第 $n+1$ 行，每行两个正整数 li, ri ，第 $i+1$ 行的两个数刻画了 IcePrincess_1968 的第 i 段梦境，含义如题面中所述。

第 $n+2$ 至第 $n+m+1$ 行，每行一个正数 ti ，第 i 行的两个数刻画了 IcePrince_1968 的第 $i-n-1$ 个梦境转折点，含义如题面中所述。

【输出格式】

输出文件名和 dream.out。

输出文件仅一行，一个非负整数 N 表示 IcePrincess 1968 最多能获得多少段浪漫的梦境。

【样例输入】

2 2

1 3

2 4

1

3

【样例输出】

2

【输出解释】

IcePrincess_1968 可以将自己的第一段梦境和第一个梦境转折点匹配，第二段梦境和第二个梦境转折点匹配，从而获得两段浪漫的梦境。因为 IcePrincess_1968 一共只做了两个梦，所以这一定是最多的数量。

【数据范围】

对于 30% 的数据， $n \leq 10$ ， $m \leq 10$;

对于 60% 的数据， $n \leq 2000$ ， $m \leq 2000$;

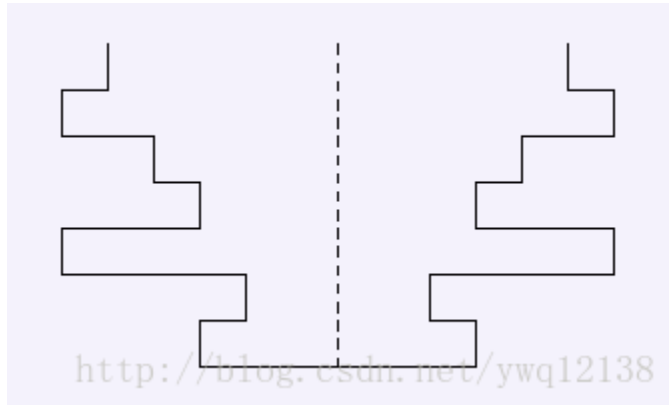
对于额外 10% 的数据，梦境区间之间无交集;

对于 100% 的数据， $n \leq 200,000$ ， $m \leq 200,000$ ， $1 \leq l_i, r_i \leq 1e9$ ， $1 \leq t_i \leq 1e9$ ，保证对于每段梦境， $l_i \leq r_i$ 。

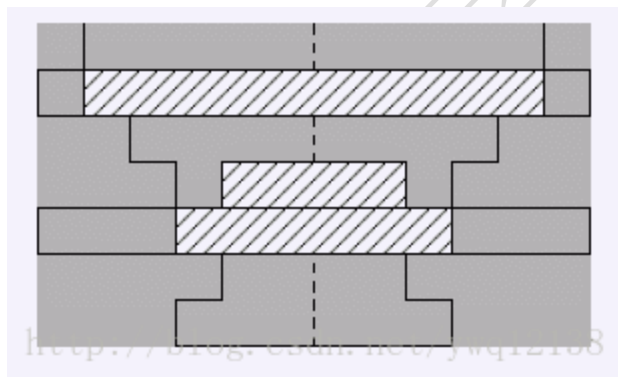
扔盘子(dish.cpp)

【问题描述】

Johnny 在生日时收到了一件特殊的礼物, 这件礼物由一个奇形怪状的管子和一些盘子组成. 这个管子是由许多不同直径的圆筒(直径也可以相同)同轴连接而成. 这个管子的底部是封闭的,顶部是打开的. 下图是由直径为: 5cm, 6cm, 4cm, 3cm, 6cm, 2cm 和 3cm 的圆筒组成的管子.



每个圆筒的高度都是相等的, 玩具中所带的盘子也是一些高度和它们相同的圆筒,直径有大有小. Johnny 发明了一种游戏,把盘子从管子顶部一个接一个的扔下去,他想知道最后这些盘子落在了哪,假设盘子落下过程中圆心和管子的轴一直保持一致,比如说我们丢下去三个盘子: 3cm, 2cm and 5cm, 下图展示了最终它们的停止位置:



如图可以知道,盘子掉下去以后,要么被某个圆筒卡住,要么就是因为掉在了以前的一个盘子上而停住. Johnny 想知道他最后扔下去的那个盘子掉在了哪个位置,你来帮他把.

【输入格式】

第一行两个整数 n 和 m ($1 \leq n, m \leq 300\,000$) 表示水管包含的圆筒数以及盘子总数.

第二行给出 n 个整数 $r_1, r_2, \dots, r_n$ ($1 \leq r_i \leq 1\,000\,000\,000$), 表示水管从上到下所有圆筒的直径.

第三行给出 m 个整数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ($1 \leq k_j \leq 1\,000\,000\,000$) 分别表示

Johnny 依次扔下去的盘子直径.

【输出格式】

一个整数输出最后一个盘子掉在了哪一层,如果盘子不能扔进水管,那么打印 0

【输入样例】

7 3
5 6 4 3 6 2 3
3 2 5

【输出样例】

2

【数据范围】

对于 30%的数据, $n, m \leq 1000$;

对于 60%的数据, $n, m \leq 100000$;

对于 100%的数据, $n, m \leq 500000$;

矩形数量(rectangle.cpp)

【问题描述】

聪聪特别喜欢计算，特别是计算一个矩形中满足条件的子矩形的数量，明明出了很多道题来考查聪聪，结果都被聪聪轻轻松松的搞懂了。但是明明很不服气，觉得聪聪肯定是通过刷了大量类似的题来做“作弊”的，于是他放弃了常规的询问，从而提出了一个以前都没有出现过的询问。

现在有一个 01 的矩阵，矩阵内的数不是 0 就是 1，如果直接去问聪聪有多少个矩形包含了 k 个 1，那么聪聪肯定可以很容易想到答案，于是，明明更改了条件，把固定的 k 变成了一个区间 $[l,r]$ ，即有多少个矩形包含的数字 1 的数量在区间 $[l,r]$ 之间。

这还真难到了聪聪，他以前从没有遇到过类似的题，于是他不得不求助于你，希望你能帮他解决这个问题。

【输入格式】

第一行两个正整数 n 和 m 表示矩阵的大小

接下来 n 行，每行一个长度为 m 的 01 串，表示给定的矩阵

接下来一行两个正整数 l,r ，表示给定的区间

【输出格式】

一行，一个数表示符合条件的矩阵的数量

【输入样例】

```
2 3
100
011
2 3
```

【输出样例】

```
5
```

【样例解释】

5 个矩形分别是：

$(1,1) \rightarrow (2,2)$ 矩形数量为 2

$(1,1) \rightarrow (2,3)$ 矩形数量为 3

$(1,2) \rightarrow (2,3)$ 矩形数量为 2

$(2,1) \rightarrow (2,3)$ 矩形数量为 2

$(2,2) \rightarrow (2,3)$ 矩形数量为 2

【数据范围】

编号	n	m	其他限制
1	20	20	无
2	30	200	
3	30		
4	1	50000	矩阵全 0
5	30		矩阵全 1
6	30		$l=0, r=n*m$
7	30		无
8	30		
9	30		

树的直径(diameter.cpp)

【问题描述】

小 Y 刚学完如何求解树的直径，为了巩固自己对树的理解，小 Y 画了一颗结点数为 N 的超级大的树，突然，他想到了老师上课讲的树的直径的问题。

他想知道，如果删去 K 条边，把树分成 $K+1$ 个联通块，所有联通块中最长的直径长度最小是多少

此处树的直径长度指树上最长简单路径的长度

为了防止递归过深爆栈，加入编译命令 `-Wl,--stack=10000000`

【输入格式】

第一行两个整数 N, K , 分别表示树的大小和删除的边数

后面 $N-1$ 行，每行两个数 u, v 表示树的一条边

【输出格式】

一行一个整数，表示所有删去 K 条边的情况，所有联通块的最长直径的最小值

【输入样例】

6 2

1 2

1 3

1 4

2 5

3 6

【输出样例】

1

【样例解释】

删去 $(1,2), (1,3)$ 两条边后，剩下的部分均为两个点连在一起，其中最长路径长度均为 1.

【数据范围】

对于 30% 的数据, $N, K \leq 30$;

对于 50% 的数据, $N, K \leq 50000$;

对于额外 10% 的数据, $N \leq 400000, K=0$,

对于额外 10% 的数据, $N \leq 400000$, 保证数据为一条链

对于 100% 的数据, $N \leq 400000, K \leq N-1$.